| | |
|---|---|
| ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA | **Departamento:** Ciencias de la Computación |
| | **Carrera:** Ingeniería en Electrónica y Automatización<br>**Asignatura:** Fundamentos de la Programación<br>**NRC:** 28561 |
| | **Apellidos y nombres del estudiante:** Padilla Vaca Christian Mateo |

## Ejercicio 2.3: La máquina expendedora

Enunciado: Diseña un programa en C que simule una máquina expendedora de bebidas. El programa muestra el siguiente menú al usuario: 1- Agua (0,50$) 2- Refresca de cola ($1,20) 3- Jugo de naranja ($1,00) 4- Papas (0,80$). El usuario introduce el número de su elección. Utilizando el comando switch, el programa debe: a) Confirmar el producto seleccionado y su precio. b) Solicitar al usuario que introduzca el dinero (en dolares, tipo float). c) Calcular y mostrar el cambio devuelto. d) Si el valor introducido no es 1,2,3 o 4, mostrar el mensaje: 'Selección invalida. Por favor, elija una opción del menu.'

Tabla de objetos

| N° | Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | opcion | int | Guarda la opción elegida del menú (1-4) |
| 2 | precio | float | Precio del producto seleccionado |
| 3 | dinero | float | Dinero ingresado por el usuario |
| 4 | cambio | float | Dinero a devolver |

Pseudocódigo:

```
Inicio
        Mostrar "----MAQUINA EXPENDEDORA----"
        Mostrar "1. Agua ($0,50)"
        Mostrar "2. Cola ($1,20)"
        Mostrar "3. Jugo de naranja ($1,00)"
        Mostrar "4. Papas ($0,80)"
        Leer opcion
        switch (opcion)
```

Caso 1:

precio ← 0,50

Mostrar "Seleccionaste Agua ($0,50)

break

Caso 2:

precio ← 1,20

Mostrar "Seleccionaste Cola ($1,20)

break

Caso 3:

precio ← 1,00

Mostrar "Seleccionaste Jugo de naranja ($1,00)

break

Caso 4:

precio ← 0,80

Mostrar "Seleccionaste Papas ($0,80)

break

defecto:

Mostrar "Selección invalida. Elija una opción del menú"

Fin

Fin switch

Mostrar "Ingrese dinero:"

Leer dinero

Cambio ← dinero - precio

Mostrar "Su cambio es:", precio

Fin

Prueba de escritorio:

Caso 1:

Entrada: opcion = 1, dinero = 1,00

Proceso:

- Precio = 0,50
- Cambio = 1,00 - 0,50 = 0,50

Salida:

- Seleccionaste Agua
- Cambio: 0,50

Caso 2:

Entrada: opcion = 2, dinero: 2,00

Proceso:

- Precio = 1,20
- Cambio = 2,00 - 1,20 = 0,80

Salida:

- Seleccionaste Cola
- Cambio: 0,80

Caso 3:

Entrada: opcion = 3, dinero = 1,50

Proceso

- Precio = 1,00
- Cambio = 1,50 - 1,00 = 0,50

Salida

- Seleccionaste jugo de naranja
- Cambio: 0,50

Caso 4:

Entrada: opcion = 4, dinero = 1,00

Proceso:

- Precio = 0,80
- Cambio = 1,00 - 0,80 = 0,20

Salida

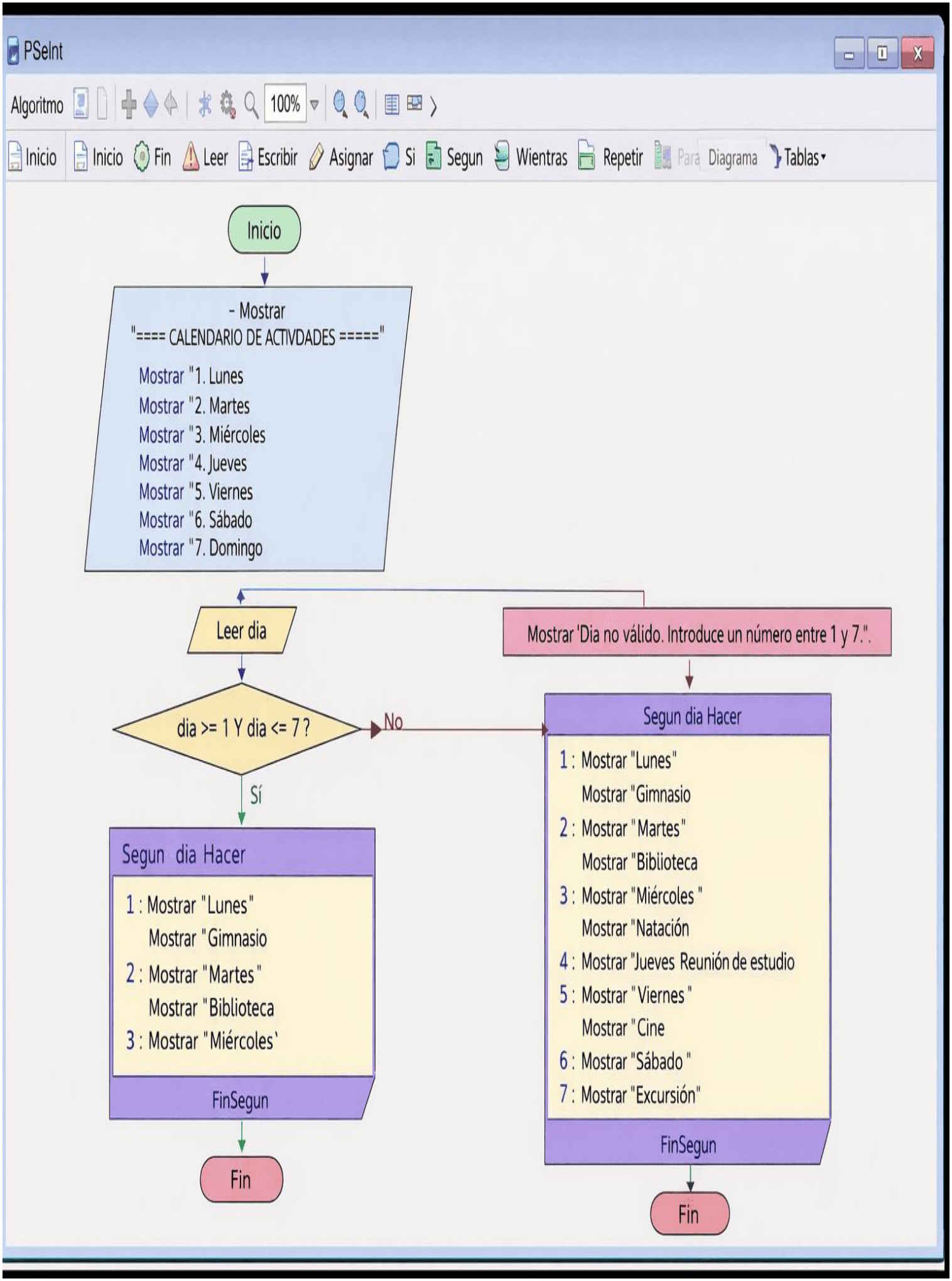
- Seleccionaste Papas
- Cambio: 0,20

Caso inválido:

Entrada: opcion = 5

Salida:

- Selección inválida. Elija una opción del menú"


PSeInt
Algoritmo
100%
Inicio
Inicio
Fin
Leer
Escribir
Asignar
Si
Segun
Wientras
Repetir
Para
Diagrama
Tablas
Inicio
- Mostrar
"==== CALENDARIO DE ACTIVDADES ====="
Mostrar "1. Lunes
Mostrar "2. Martes
Mostrar "3. Miércoles
Mostrar "4. Jueves
Mostrar "5. Viernes
Mostrar "6. Sábado
Mostrar "7. Domingo
Leer dia
Mostrar 'Dia no válido. Introduce un número entre 1 y 7.".
dia >= 1 Y dia <= 7 ?
No
Sí
Segun dia Hacer
1 : Mostrar "Lunes"
Mostrar "Gimnasio
2 : Mostrar "Martes"
Mostrar "Biblioteca
3 : Mostrar "Miércoles"
Mostrar "Natación
4 : Mostrar "Jueves Reunión de estudio
5 : Mostrar "Viernes"
Mostrar "Cine
6 : Mostrar "Sábado"
7 : Mostrar "Excursión"
FinSegun
Fin
Segun dia Hacer
1 : Mostrar "Lunes"
Mostrar "Gimnasio
2 : Mostrar "Martes"
Mostrar "Biblioteca
3 : Mostrar "Miércoles`
FinSegun
Fin

## Ejercicio 2.4: El calendario de actividades

Enunciado: Crea un programa en C que actúe como asistente de agenda semanal. El programa pide al usuario que introduzca un número del 1 al 7 representando el día de la semana (1=Lunes, 7=Domingo). Usando el comando switch, el programa debe mostrar: a) El nombre completo del día seleccionado. b) La actividad programada para ese día según la siguiente tabla: Lunes - Gimnasio | Martes - Biblioteca | Miércoles - Natación | Jueves - Reunión de estudio | Viernes - Cine | Sábado - Excursión | Domingo - Descanso c) Si el número ingresado está fuera del rango 1-7, mostrar: 'Día no válido. Introduce un número entre 1-7.'

Tabla de objetos:

| Nº | Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | día | int | Número ingresado por el usuario (1-7) |
| 2 | nombre | char | Nombre del día de la semana |
| 3 | actividad | char | Actividad asignada al día. |

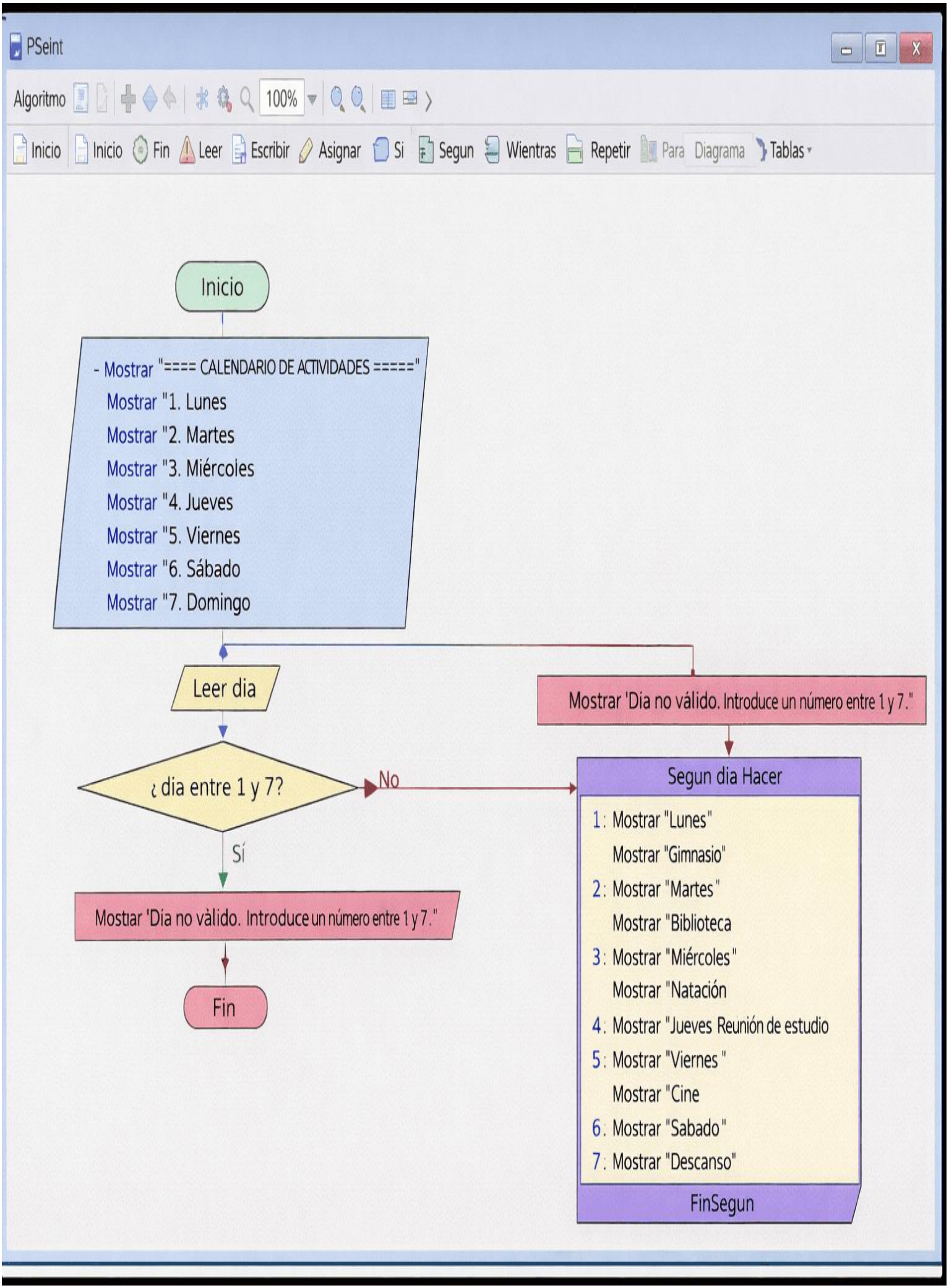
Pseudo código:

```
Inicio
    Mostrar "----CALENDARIO SEMANAL----"
    Mostrar "1. Lunes"
    Mostrar "2. Martes"
    Mostrar "3. Miércoles"
    Mostrar "4. Jueves"
    Mostrar "5. Viernes"
    Mostrar "6. Sábado"
    Mostrar "7. Domingo"
    Leer día
    Switch (día)
      Caso 1:
          Mostrar "Lunes - Gimnasio"
          break
      Caso 2:
          Mostrar "Martes - Biblioteca"
```

```
        break
    Caso 3:
        Mostrar "Miércoles - Natación"
        break
    Caso 4:
        Mostrar "Jueves - Reunión de estudio"
        break
    Caso 5:
        Mostrar "Viernes - Cine"
        break
    Caso 6:
        Mostrar "Sábado - Excursión"
        break
    Caso 7:
        Mostrar "Domingo - Descanso"
        break
    defecto:
        Mostrar "Día no válido. Introduce un número entre 1 y 7."
Fin
```

Prueba de escritorio:

| Caso 1: | Caso 2: | Caso 3: | Caso 4: |
|---|---|---|---|
| Entrada: día=1 | Entrada: día=2 | Entrada: día=3 | Entrada: día=4 |
| Salida: | Salida: | Salida: | Salida: |
| - Lunes - Gimnasio | · Martes - Biblioteca | · Miércoles - Natación | · Jueves - Reunión de estudio |
| **Caso 5:** | **Caso 6:** | **Caso 7:** | **Caso inválido** |
| Entrada: día=5 | Entrada: día=6 | Entrada: día=7 | Entrada: día=9 |
| Salida: | Salida: | Salida: | Salida: |
| · Viernes - Cine | · Sábado - Excursión | · Domingo - Descanso | · Día no válido. Introduce un número entre 1 y 7." |


PSeint
Algoritmo
100%
Inicio
Inicio
Fin
Leer
Escribir
Asignar
Si
Segun
Wientras
Repetir
Para
Diagrama
Tablas
Inicio
- Mostrar "==== CALENDARIO DE ACTIVIDADES =====
Mostrar "1. Lunes
Mostrar "2. Martes
Mostrar "3. Miércoles
Mostrar "4. Jueves
Mostrar "5. Viernes
Mostrar "6. Sábado
Mostrar "7. Domingo
Leer dia
¿ dia entre 1 y 7?
No
Sí
Mostrar 'Día no válido. Introduce un número entre 1 y 7."
Mostrar 'Día no válido. Introduce un número entre 1 y 7."
Fin
Segun dia Hacer
1: Mostrar "Lunes"
Mostrar "Gimnasio"
2: Mostrar "Martes"
Mostrar "Biblioteca
3: Mostrar "Miércoles"
Mostrar "Natación
4: Mostrar "Jueves Reunión de estudio
5: Mostrar "Viernes"
Mostrar "Cine
6: Mostrar "Sabado"
7: Mostrar "Descanso"
FinSegun